UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

LICENCE EN HYDROLOGIE / MTH 1101

FEUILLE DE TRAVAUX DIRIGÉS (TD 1)

CHAPITRE 1 – Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Année universitaire 2026–2027

Durée indicative : 2 heures de TD ; exercices supplémentaires pour l'entraînement personnel.
Consignes : justifier les calculs, préciser les domaines de définition et les hypothèses des théorèmes. Pour les situations hydrologiques, vérifier les unités. Les exercices marqués ⋆ sont proposés en approfondissement.
À rendre : réponses rédigées et calculs détaillés, et non les seuls résultats numériques.

Partie A – Fonctions réelles et propriétés usuelles

Exercice 1 – Domaines

Déterminer le domaine de $f(x) = \sqrt{5 - 2x} + \ln(x + 1)$.

Exercice 2 – Parité et périodicité

Étudier la parité de $f(x) = x^4 - 2x^2$ et montrer que $g(t) = 3\sin(\pi t/6)$ est périodique. Donner une période.

Exercice 3 – Composition et réciproque

Pour $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = \sqrt{x}$, déterminer $g \circ f$ et son domaine ; calculer la réciproque de f.

Partie B – Limites et continuité

Exercice 4 – Limites

Calculer $\displaystyle\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ et $\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{4 + x} - 2}{x}$.

Exercice 5 – Continuité en un point

On pose $f(0) = 0$ et $f(x) = x \sin(1/x)$ si $x \neq 0$. Démontrer que f est continue en 0. La dérivée en 0 existe-t-elle ? ⋆

Exercice 6 – TVI et unicité

Montrer que $x^3 + x - 1 = 0$ admet une solution unique sur $[0, 1]$.

Partie C – Dérivation et approximation locale

Exercice 7 – Variations

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x$ et calculer les extrema locaux.

Exercice 8 – Rolle et TAF

Vérifier les hypothèses du TAF pour $f(x) = x^2$ sur $[1, 3]$. Déterminer le point c. Pourquoi le théorème de Rolle ne s'applique-t-il pas à f sur cet intervalle ?

Exercice 9 – Taylor et erreur

Donner le polynôme de Taylor d'ordre 2 de e^x en 0. Majorer l'erreur à $x = 0.1$ grâce au reste de Lagrange.

Partie D – Intégration

Exercice 10 – Primitive

Calculer $\displaystyle\int_0^4 (2t + 3)\,\mathrm{d}t$.

Exercice 11 – Intégration par parties

Calculer $\displaystyle\int_0^1 x\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$.

Exercice 12 – Changement de variable

Calculer $\displaystyle\int_0^1 \frac{2x}{1 + x^2}\,\mathrm{d}x$.

Exercice 13 – Intégrales impropres

Étudier $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^p}$ en fonction de $p \in \mathbb{R}$. Calculer $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}$. ⋆

Partie E – Applications hydrologiques

Exercice 14 – Débit d'un cours d'eau

Soit $Q(t) = 20 + 6\sin(\pi t/12)$, en m^3/s, avec t en heures. Déterminer $Q'(t)$, $Q'(0)$ et le débit maximal sur $[0, 24]$. Préciser les unités de $Q'(t)$.

Exercice 15 – Niveau d'eau dans une retenue

Soit $h(t) = 3 + 0.8t - 0.1t^2$ en mètres pour $t \in [0, 6]$ (heures). Interpréter $h'(3)$ et déterminer la hauteur maximale sur l'intervalle.

Exercice 16 – Pluie et volume ruisselé

Les intensités aux heures $0, 1, 2, 3$ sont respectivement $2, 4, 3, 5$ mm/h. Estimer le cumul par la méthode des trapèzes et comparer avec la méthode des rectangles à gauche. Si la lame d'eau estimée par trapèzes tombe uniformément sur un bassin de 2 km^2, évaluer le volume de pluie brute puis le volume ruisselé en supposant un coefficient de ruissellement constant de 0.60. ⋆

À retenir pour la correction. Les solutions détaillées sont distribuées séparément. Chercher d'abord les exercices en autonomie, puis comparer les méthodes et rédiger une correction personnelle.